



Equazioni differenziali

Equazioni differenziali del 1° ordine, integrale generale, integrale particolare

A cosa servono?

- Partiamo da un **esempio**:

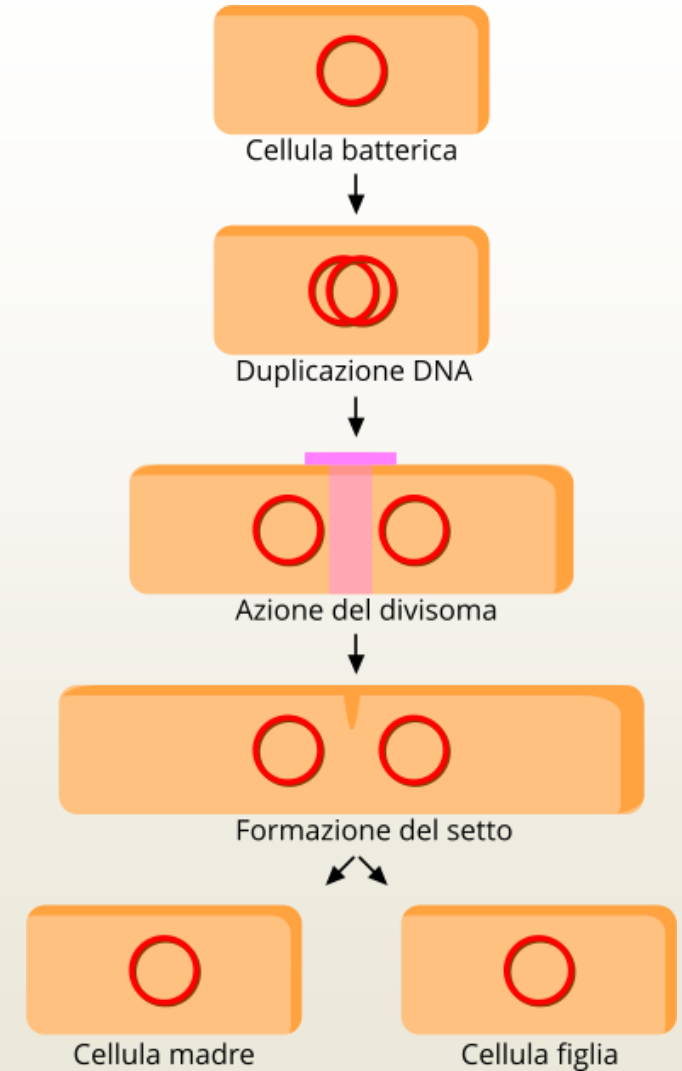
La crescita di una popolazione dipende dalla numerosità della popolazione stessa.

Condizione ben verificabile in una coltura di batteri, dove ogni batterio si riproduce per scissione.

Al passare del tempo t , $N(t)$ sarà la numerosità della popolazione, e $N'(t)$ la velocità con cui essa cresce:

$$N'(t) = k \cdot N(t)$$

- Equazioni che descrivono la variazione di una quantità in relazione alla quantità stessa
- Equazioni che mettono in relazione una funzione con la sua derivata



Definizione

Un'equazione differenziale è un'equazione che ha per incognita una funzione y nella variabile x e che stabilisce una relazione tra x , y e almeno una delle derivate di y (y' , y'' , ...):

$$F(x; y; y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

ORDINE = grado massimo a cui compare la derivata

Esempi

$$y' = y \quad \rightarrow \quad y = \dots$$

$$y' = 3y \quad \rightarrow \quad y = \dots$$

$$y'' = -y \quad \rightarrow \quad y = \dots$$

Una sola soluzione?

Esempio 1

$$y' = y \rightarrow y = e^x$$

Ma se fosse $y = 7e^x$? Verifichiamo se anche questa è soluzione:

$$(7e^x)' = 7 \cdot (e^x)' = 7e^x \rightarrow \text{è soluzione poiché } y' = y, \text{ come in generale } y = ke^x$$

Esempio 2

$$y' = 2x \rightarrow y = x^2$$

Ma se fosse $y = x^2 + 7$? $\rightarrow y' = (x^2 + 7)' = x^2 \rightarrow$ anche questa è soluzione, come in generale $y = x^2 + c$

$\rightarrow$ Ogni equazione differenziale ha infinite soluzioni, dette integrali: l'insieme di esse (come $y = ke^x$ per la prima) è detto **integrale generale** dell'equazione.

Problema di Cauchy

Equazione differenziale + condizioni per scegliere una sola soluzione particolare

DEL I ORDINE

$$\text{Es. } \begin{cases} y' = 2x \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

$$\text{Gen. } \begin{cases} F(x; y; y') = 0 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

DEL II ORDINE

$$\text{Es. } \begin{cases} y'' = 6x \\ y(1) = 1 \\ y'(1) = 3 \end{cases}$$

$$\text{Gen. } \begin{cases} F(x; y; y'; y'') = 0 \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y'_0 \end{cases}$$

Equazioni differenziali del I ordine

► A variabili separate



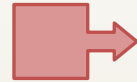
ES. $y' = -2 \sin 2x$

► A variabili separabili



ES. $y' = 2x \cdot y$

► Lineari del I ordine



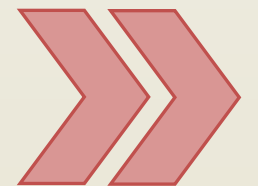
ES. $y' = 2y + x$

► Omogenee del I ordine



ES. $y' = \frac{y+xy}{x^2}$

Equazioni differenziali del II ordine



Modelli

- Legge del decadimento radioattivo

$$N'(t) = -kN(t)$$

- Oscillatore armonico semplice e smorzato

$$x''(t) + \frac{k}{m}x(t) = 0$$

$$x''(t) + \frac{k}{m}x'(t) + \frac{k}{m}x(t) = 0$$

- Modello SIR della diffusione delle epidemie ($N(t) = S(t) + I(t) + R(t)$)

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta \frac{S}{N} I \\ \frac{dI}{dt} = \beta \frac{S}{N} I - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

LEGENDA SIR

S = sani mai
infettati

I = infetti

R = guariti
oppure morti

ARTICOLO
ESPLICATIVO



A variabili separate: $y' = f(x)$

$$y = \int y' dx = \int f(x) dx$$

Esempio

$$y' = -2 \sin 2x$$

$$y = \int -2 \sin 2x dx = \int \underbrace{2}_{f'(x)} \cdot \underbrace{(-\sin 2x)}_{g(f(x))} dx = \cos 2x + c$$



A variabili separabili: $y' = g(y) \cdot f(x)$

$$y' = \frac{dy}{dx} = g(y) \cdot f(x) \rightarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x)dx \rightarrow \boxed{\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx}$$

Esempio

$$y' = 2x \cdot y \rightarrow \frac{dy}{dx} = 2x \cdot y \rightarrow \frac{dy}{y} = 2x dx \quad (y \neq 0)$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int 2x dx \rightarrow \ln|y| = x^2 + c \rightarrow \text{trovo } y \rightarrow |y| = e^{x^2+c} \rightarrow y = ke^{x^2}$$

$y = 0$ è soluzione? Se $y=0$, allora $y'=0 \rightarrow$ sì

SOLUZIONE: $y = ke^{x^2} \vee y = 0$



Lineari: $y' = a(x) \cdot y + b(x)$

Procedimento di risoluzione

- Determino una primitiva di $a(x)$

$$A(x) = \int a(x) dx$$

- Risolvo l'integrale

$$B(x) = \int b(x) \cdot e^{-A(x)} dx$$

- La soluzione sarà

$$y = e^{A(x)} [B(x) + c] = e^{\int a(x) dx} \left[\int b(x) \cdot e^{-\int a(x) dx} dx + c \right]$$

Esempio

$$y' = 2y + x$$

$$a(x) = 2 \quad b(x) = x$$

- $A(x) = \int 2 dx = 2x$

- $B(x) = \int x \cdot e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} x e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x}$

- $y = e^{2x} \left[-\frac{1}{2} x e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} + c \right]$



Omogenee: $y' = \frac{A_n(x;y)}{B_n(x;y)}$

Pongo $t = \frac{y}{x}$ e mi riconduco a un'equazione a variabili separabili

Esempio

$$y' = \frac{y + xy}{x^2} \rightarrow t = \frac{y}{x} \quad y = tx$$

$$(tx)' = \frac{xt + x \cdot xt}{x^2} \rightarrow t + xt' = \frac{t + xt}{x} \rightarrow xt' = \frac{t + xt - xt}{x} \rightarrow t' = \frac{t}{x^2}$$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{t}{x^2} \rightarrow \frac{dt}{t} = \frac{dx}{x^2} \rightarrow \int \frac{dt}{t} = \int \frac{dx}{x^2} \rightarrow \ln |t| = -\frac{1}{x} + c$$

$$|t| = e^{-\frac{1}{x}+c} = ke^{-\frac{1}{x}} \rightarrow \left[t = \frac{y}{x} \right] \rightarrow y = kxe^{-\frac{1}{x}}$$

Equazioni differenziali del II ordine

Es.

CASO OMOGENEA: $y'' + by' + cy = 0$

Verifichiamo che $y = e^{zx}$, con z opportuna costante, è soluzione:

$$y = e^{zx} \rightarrow y' = ze^{zx} \rightarrow y'' = z^2 e^{zx} \Rightarrow z^2 e^{zx} + bze^{zx} + ce^{zx} = 0$$

Divido per e^{zx} , quantità mai nulla $\rightarrow z^2 + bz + c = 0$, dunque $y = e^{zx}$ è soluzione dell'equazione differenziale se e solo se z è soluzione dell'equazione di II grado, detta **EQUAZIONE CARATTERISTICA** dell'equazione differenziale.

Δ	Soluzioni dell'equazione caratteristica	Soluzione generale dell'equazione differenziale
$\Delta > 0$	Due radici reali e distinte z_1 e z_2 .	$y = c_1 e^{z_1 x} + c_2 e^{z_2 x}$
$\Delta = 0$	Due radici reali e coincidenti $z_1 = z_2$.	$y = e^{z_1 x} (c_1 + c_2 x)$
$\Delta < 0$	Due radici complesse e coniugate $z_{1,2} = \alpha \pm i\beta$.	$y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$



Esempi risolti

$$\Delta > 0$$

$$y'' + y' - 30y = 0$$

→ Equazione caratteristica

$$z^2 + z - 30 = 0$$

$$(z + 6)(z - 5) = 0$$

$$z_1 = -6 \quad z_2 = +5$$

→ Soluzione

$$y = c_1 e^{-6x} + c_2 e^{5x}$$

$$\Delta = 0$$

$$y'' - 6y' + 9y = 0$$

→ Equazione caratteristica

$$z^2 - 6z + 9 = 0$$

$$(z - 3)^2 = 0$$

$$z = +3$$

→ Soluzione

$$y = e^{3x}(c_1 + c_2 x)$$

$$\Delta < 0$$

$$y'' + y' + y = 0$$

→ Equazione caratteristica

$$z^2 + z + 1 = 0$$

$$z_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = -\frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

→ Soluzione

$$y = e^{-\frac{1}{2}x} \left[c_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + c_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right]$$